

Задание к лекции №9

Проверка статистических гипотез

Постановка задачи: проверить нулевую гипотезу о нормальном законе распределения прочности образцов бетона на сжатие.

Оборудование: ПК, Microsoft Excel

Ссылка на таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12G7D31wgfTcgKFcRLa_5vU-C2vg7bxgZ/edit?usp=sharing&ouid=117022011694443859861&rtpof=true&sd=true

Результат:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Интервал прочности, кг/см ²	Среднее значение интервала, xi	Частота, ni		xi*ni	(xi - X̄)²*ni		k	r	α
2	190 - 200	195	10		1950	6760		6	2	0,001
3	200 - 210	205	26		5330	6656				
4	210 - 220	215	56		12040	2016		v=	3	
5	220 - 230	225	64		14400	1024				
6	230 - 240	235	30		7050	5880			X²крит=16,266	
7	240 - 250	245	14		3430	8064				
8			200							
9										
10	X̄ =	221	кг/см²							
11	σ =	12,32882801	кг/см²							
12										
13										
14	Интервал прочности, кг/см²	xi	Частота, ni	Нормирование интервала [Ui;Ui+1]		Pi = [Φ(Ui+1) - Φ(Ui)]	nPi	(ni-nPi)²	(ni-nPi)²/nPi	
15	190 - 200	190	10	(-∞; -1,70]	-2,51	0,045	8,92	1,1664	0,13	
16	200 - 210	200	26	[-1,70; -0,89]	-1,70	0,142	28,42	5,8564	0,21	
17	210 - 220	210	56	[-0,89; -0,08]	-0,89	0,281	56,28	0,0784	0,00	
18	220 - 230	220	64	[-0,08; 0,73]	-0,08	0,299	59,84	17,3056	0,29	
19	230 - 240	230	30	[0,73; 1,54]	0,73	0,171	34,18	17,4724	0,51	
20	240 - 250	240	14	[1,54; +∞)	1,54	0,062	12,36	2,6896	0,22	
21	СУММ		200		2,35	1,000	200		1,36	
22										
23	σ² =	152							X²расч=1,36	
24										
25	так как X²расч < X²кр (1,36 < 16,266), то нет оснований для отклонения нулевой гипотезы о нормальном законе распределения прочности на сжатие с параметрами X̄ = 221 и σ² = 152									